

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA



FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO

INGENIERÍA BIOMÉDICA

Entregable N° 10

“Integración Hardware - Software - Manufactura Digital.”

Grupo de laboratorio: 2

Estudiantes:

García Montoya, Luís Whiston

Hidalgo Carrillo, Josue Mateo

Hurtado Blas, Maria Estefany

Mayhua Martinez, Terry Bryam

Moreno Abad, Nathalia Giselle

Ore Estrada, Maria Emilia

Profesor: JUAN MANUEL ZUÑIGA MAMANI

Fecha : 16 /06/2026

1. Verificación de Diseño (Software)

Con el fin de evaluar el estado actual del prototipo antes de realizar la integración completa del sistema, se efectuó una verificación preliminar del diseño del software de realidad virtual. Esta evaluación estuvo enfocada en analizar el cumplimiento de los requerimientos funcionales del aplicativo lo que se consideró aspectos: navegación entre paneles, la claridad de las indicaciones, la interacción con objetos virtuales, la calibración del usuario y la retroalimentación al finalizar la actividad terapéutica.

Para ello, se realizaron pruebas de ejecución dentro del entorno de Unity y observaciones directas del flujo del prototipo, con el objetivo de identificar oportunidades de mejora antes de la siguiente iteración del diseño.

Tabla 01: Verificación de Diseño (Software)

Funcionalidad	Si 🟡	No 😞
Lee datos del MPU 6054	x	
Detecta inclinación y movimiento	x	
Envía datos por bluetooth	x	
Recibe datos correctamente en el sistema	x	
Muestra el entorno de realidad virtual en Unity	x	
Presenta instrucciones para el desarrollo de la actividad	x	
Cuenta con calibración completa del usuario		x
Registra el avance histórico del paciente		x

A partir de la verificación realizada, se observa que el prototipo cumple con las funciones principales de lectura del sensor MPU6050, detección de movimiento, envío de datos por Bluetooth e interacción básica con el entorno virtual. Esto permite comprobar que el sistema puede relacionar el movimiento físico del usuario con una respuesta dentro del entorno de realidad virtual.

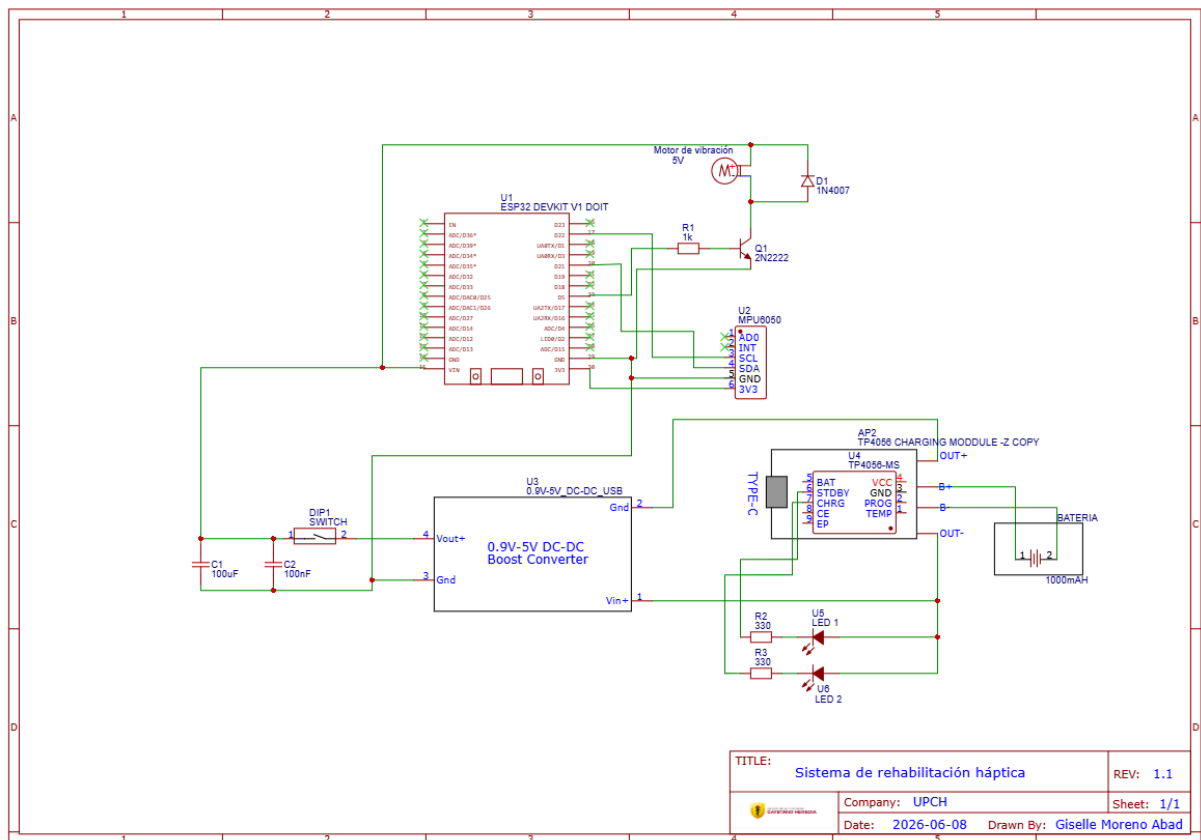
Sin embargo, todavía se identifican aspectos pendientes para una integración completa, como la calibración precisa del movimiento, la detección de errores de conexión, la retroalimentación visual inmediata y el registro del avance del paciente. Estas mejoras permitirán que el sistema sea más seguro, estable y útil durante una sesión de rehabilitación.

2. Verificación de Diseño (HARDWARE)

Tabla 02: Verificación de Diseño (HARDWARE)

Requerimiento de diseño	Resultado del test
El dispositivo debe detectar cambios en la inclinación mediante el sensor MPU 6056	Se verificó el correcto funcionamiento del sensor MPU6050, obteniendo datos de aceleración y orientación transmitidos al ESP32.
El dispositivo debe proporcionar retroalimentación háptica al usuario	Se comprobó el funcionamiento del motor vibratorio coin de 5 V al activarse mediante señales enviadas por el ESP32.
El dispositivo debe permitir la recarga de la batería mediante USB-C.	Se integró la batería recargable con éxito y se comprobó su correcta carga mediante una fuente externa, y la alimentación a todo el sistema
El dispositivo debe contar con un sistema de protección para la batería.	Se implementó un módulo TP4056 con protección integrada para evitar sobrecarga y sobredescarga de la batería.
El dispositivo debe incluir un interruptor físico de encendido y apagado.	Se instaló un interruptor deslizante que permite controlar el suministro de energía al sistema correcto.
El dispositivo debe suministrar 5V al motor vibratorio.	Se verificó el correcto funcionamiento del convertidor boost elevando la tensión de la batería hasta 5 V.
El dispositivo debe contar con indicadores visuales de estado.	Se verificó el funcionamiento de los LEDs del módulo de carga y se planteó la incorporación de LEDs externos para indicar encendido y carga.
El dispositivo debe operar de manera autónoma durante una sesión de rehabilitación.	Con una batería LiPo de 3.7V y 450 maH recargable, el sistema puede funcionar entre 3 a 4 horas seguidas, es decir podría funcionar durante una sesión completa de 30 a 40 minutos sin requerir alimentación externa.
El dispositivo debe mantener una conexión estable entre sensores, actuadores y controlador.	Se realizaron pruebas de comunicación entre ESP32, MPU6050 y motor vibratorio obteniendo una operación estable durante las pruebas de funcionamiento.

Figura 01: Diagrama electrónico



Se incorporó un sistema de indicadores LED con el propósito de mostrar el nivel de carga de las bandas hápticas, permitiendo que el médico, terapeuta o responsable del paciente supervise de manera rápida y visual el estado de la batería y determine cuándo es necesario realizar una recarga.

3. Verificación de Diseño (Fabricación digital)

Con el fin de evaluar el estado actual del prototipo antes de realizar la integración completa, se efectuó una verificación preliminar del diseño 3D impreso. Esta evaluación estuvo enfocada en analizar el cumplimiento de requerimientos físicos y funcionales del dispositivo, considerando aspectos como ergonomía, dimensiones internas para componentes electrónicos y comodidad de uso. Para ello, se realizaron pruebas físicas y observaciones directas del prototipo con el objetivo de identificar oportunidades de mejora antes de la siguiente iteración del diseño.

Tabla 03: Verificación de Diseño (Fabricación digital)

Requerimiento de diseño	Criterio esperado	Método de evaluación	Resultado observado	Cumple	Acción correctiva
Ergonomía del dispositivo	Adaptarse cómodamente al brazo	Prueba física del prototipo impreso	Se percibe voluminoso y limita movimiento	No	Reducir dimensiones
Espacio para componentes electrónicos.	Alojamiento adecuado	Verificación dimensional	Espacio insuficiente	No	Agregar tolerancias en la parte interna de la carcasa
Peso	Uso cómodo durante sesión	Manipulación manual	Peso tolerable	Si	Mantener el material.

A partir de los resultados obtenidos, se identificó que el diseño actual presenta limitaciones principalmente asociadas a la ergonomía y al espacio disponible para la integración de componentes electrónicos. Se observó que el prototipo posee dimensiones mayores a las esperadas, lo que podría afectar la comodidad y movilidad del usuario durante las sesiones de uso. Asimismo, el volumen interno disponible resulta insuficiente para alojar adecuadamente los componentes electrónicos previstos, por lo que se plantea realizar modificaciones en la geometría interna y reducir el tamaño general del dispositivo. Por otro lado, el peso del prototipo se consideró aceptable para el uso previsto, por lo que este criterio se mantendrá en futuras iteraciones.

Figura 02: Plano

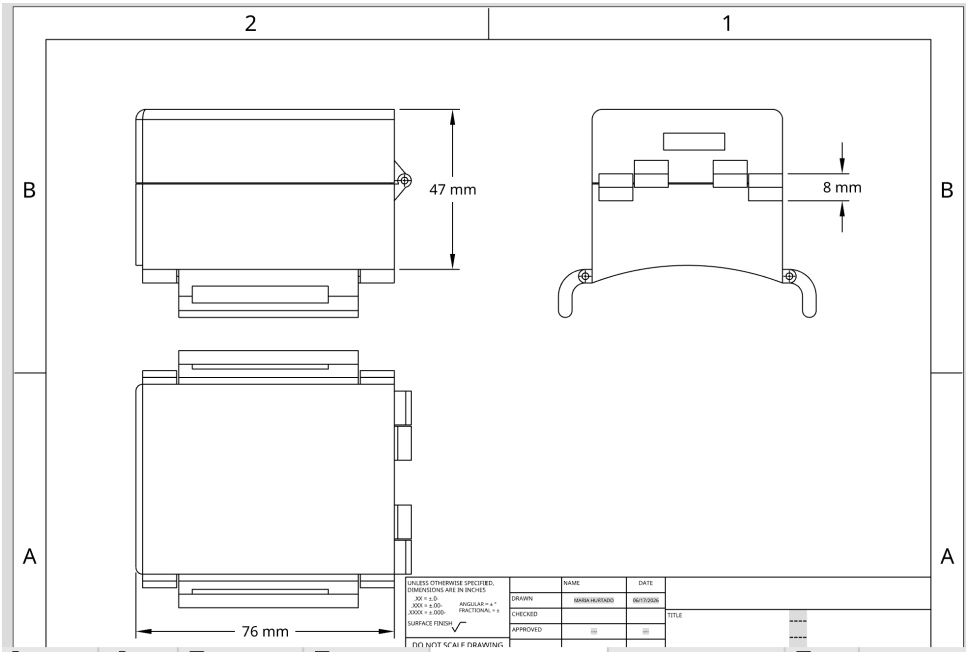


Figura 03: Modelado 3D total

